

Trabajo en Clase

miércoles, 29 de octubre de 2025

04:45 p. m.

1. ¿Cuáles y cuantos son los elementos de $GF(2^4)$?

16 elementos = $\{x^3, x^3+x^2, x^3+x^2+x, \dots, 1, 0\}$

2. Representa los elementos de $GF(2^4)$ en binario, hexadecimal y como polinomio

Binario	Hexa	Polinomial
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	x
0011	3	$x+1$
0100	4	x^2
0101	5	x^2+1
0110	6	x^2+x
0111	7	x^2+x+1
1000	8	x^3
1001	9	x^3+1
1010	A	x^3+x
1011	B	x^3+x+1
1100	C	x^3+x^2
1101	D	x^3+x^2+1
1110	E	x^3+x^2+x
1111	F	x^3+x^2+x+1

3. ¿Cuántos son los elementos de $GF(2^{16})$?

$$2^{16} = 128$$

$$GF(2^{16}) = 128 \text{ elementos}$$